EJERCICIO. EJERCICIOS ARRAYS EN C#

Proponemos realizar más ejercicios sobre ARRAYS. El 10 es un poco más difícil

Instrucciones: intenta resolver cada ejercicio antes de mirar la solución. Usa arrays (no List<T>) salvo que se indique lo contrario.

Ejercicio 1 — Mostrar elementos

Crea un array de 5 enteros y muéstralos con for.

Solución

```
int[] a = { 3, 7, 1, 9, 4 };
for (int i = 0; i < a.Length; i++)
    Console.WriteLine(a[i]);
```

Ejercicio 2 — Suma total

Calcula la suma de todos los elementos de un array.

Solución

```
int[] a = { 2, 5, 7, 3 };
int suma = 0;
for (int i = 0; i < a.Length; i++) suma += a[i];
Console.WriteLine(suma);
```

Ejercicio 3 — Media

Calcula la media (promedio) como double.

Solución

```
int[] a = { 10, 20, 30, 40 };
int suma = 0;
for (int i = 0; i < a.Length; i++) suma += a[i];
double media = (double)suma / a.Length;
Console.WriteLine(media);
```

Ejercicio 4 — Máximo y mínimo

Encuentra el valor máximo y el mínimo del array.

Solución

```
int[] a = { 8, 3, 12, 5, 1 };
int min = a[0], max = a[0];
for (int i = 1; i < a.Length; i++)
{
    if (a[i] < min) min = a[i];
    if (a[i] > max) max = a[i];
}
Console.WriteLine($"Min={min}, Max={max}");
```

Ejercicio 5 — Contar pares

Cuenta cuántos números pares hay.

Solución

```
int[] a = { 1, 2, 3, 4, 6, 9 };
int pares = 0;
for (int i = 0; i < a.Length; i++)
    if (a[i] % 2 == 0) pares++;
Console.WriteLine(pares);
```

Ejercicio 6 — Buscar un elemento

Pide X al usuario y muestra su índice o -1 si no está.

Solución

```
int[] a = { 4, 7, 2, 9, 1 };
Console.Write("X: ");
int x = int.Parse(Console.ReadLine());

int pos = -1;
for (int i = 0; i < a.Length; i++)
{
    if (a[i] == x) { pos = i; break; }
}
Console.WriteLine(pos);
```

Ejercicio 7 — Invertir (sin Array.Reverse)

Crea un nuevo array con los elementos en orden inverso.

Solución

```
int[] a = { 10, 20, 30, 40 };
int[] inv = new int[a.Length];
for (int i = 0; i < a.Length; i++)
    inv[i] = a[a.Length - 1 - i];
Console.WriteLine(string.Join(", ", inv));
```

Ejercicio 8 — Duplicar valores

Crea un array nuevo donde cada elemento sea el doble del original.

Solución

```
int[] a = { 2, 3, 5 };
int[] b = new int[a.Length];
for (int i = 0; i < a.Length; i++)
    b[i] = a[i] * 2;
Console.WriteLine(string.Join(", ", b));
```

Ejercicio 9 — Contar ocurrencias

Cuenta cuántas veces aparece X en el array.

Solución

```
int[] a = { 1, 2, 2, 3, 2, 4 };
Console.Write("X: ");
int x = int.Parse(Console.ReadLine());

int c = 0;
for (int i = 0; i < a.Length; i++)
    if (a[i] == x) c++;
Console.WriteLine(c);
```

Ejercicio 10 — Two Sum (más difícil)

Dado un array y un target, encuentra dos índices i y j (i != j) tales que a[i] + a[j] == target.

Si existe, muestra los índices; si no, indica que no hay solución.

Solución

```
int[] a = { 2, 7, 11, 15 };
int target = 9;

int iRes = -1, jRes = -1;

for (int i = 0; i < a.Length; i++)
{
    for (int j = i + 1; j < a.Length; j++)
    {
        if (a[i] + a[j] == target)
        {
            iRes = i; jRes = j;
            break;
        }
    }
    if (iRes != -1) break;
}

if (iRes == -1) Console.WriteLine("No hay solución");
else Console.WriteLine($"{iRes}, {jRes}");
```

OTROS 10 EJERCICIOS

Ejercicio 1 (muy fácil): crear y mostrar

Enunciado:

Crea un array de 5 enteros con valores 1,2,3,4,5 y muéstralos en pantalla (uno por línea).

Solución (ejemplo):

```
int[] a = { 1, 2, 3, 4, 5 };

foreach (int n in a)
{
    Console.WriteLine(n);
}
```

Ejercicio 2 (muy fácil): suma de elementos

Enunciado:

Dado un array {3, 7, 2, 9}, calcula y muestra la suma total.

Solución (ejemplo):

```
int[] a = { 3, 7, 2, 9 };
int suma = 0;

foreach (int n in a)
{
    suma += n;
}

Console.WriteLine($"Suma: {suma}");
```

Ejercicio 3 (fácil): media de N números

Enunciado:

Pide cuántos números va a introducir el usuario (N). Crea un array de tamaño N, pide los N números y calcula la media.

Solución (ejemplo):

```
Console.Write("¿Cuántos números?: ");
int n = int.Parse(Console.ReadLine());

double[] nums = new double[n];
double suma = 0;

for (int i = 0; i < nums.Length; i++)
{
    Console.Write($"Número {i+1}: ");
    nums[i] = double.Parse(Console.ReadLine());
    suma += nums[i];
}

Console.WriteLine($"Media: {suma / nums.Length:0.00}");
```

Ejercicio 4 (fácil): máximo y mínimo

Enunciado:

Dado un array {4, -1, 7, 2, 0}, muestra el valor máximo y el mínimo.

Solución (ejemplo):

```
int[] a = { 4, -1, 7, 2, 0 };

int max = a[0];
int min = a[0];

for (int i = 1; i < a.Length; i++)
{
    if (a[i] > max) max = a[i];
    if (a[i] < min) min = a[i];
}

Console.WriteLine($"Máximo: {max}");
Console.WriteLine($"Mínimo: {min}");
```

Ejercicio 5 (fácil): buscar un valor

Enunciado:

Dado un array {10, 20, 30, 40}, pide al usuario un número y di si está en el array. Muestra también el índice si existe.

Solución (ejemplo):

```
int[] a = { 10, 20, 30, 40 };

Console.Write("Número a buscar: ");
int x = int.Parse(Console.ReadLine());

int idx = Array.IndexOf(a, x);

if (idx == -1)
    Console.WriteLine("No está en el array");
else
    Console.WriteLine($"Sí está, en el índice {idx}");
```

Ejercicio 6 (fácil): invertir un array

Enunciado:

Dado un array {1, 2, 3, 4, 5}, crea otro array invertido (resultado {5,4,3,2,1}) y muéstralo.

Solución (ejemplo):

```
int[] a = { 1, 2, 3, 4, 5 };
int[] inv = new int[a.Length];

for (int i = 0; i < a.Length; i++)
{
    inv[i] = a[a.Length - 1 - i];
}

Console.WriteLine(string.Join(", ", inv));
```

Ejercicio 7 (fácil): contar pares

Enunciado:

Pide 6 números al usuario, guárdalos en un array y muestra cuántos son pares.

Solución (ejemplo):

```
int[] a = new int[6];
int pares = 0;

for (int i = 0; i < a.Length; i++)
{
    Console.Write($"Número {i+1}: ");
    a[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
    if (a[i] % 2 == 0) pares++;
}

Console.WriteLine($"Pares: {pares}");
```

Ejercicio 8 (fácil+): ordenar y mostrar

Enunciado:

Pide 5 números, guárdalos en un array, ordénalos de menor a mayor y muéstralos.

Solución (ejemplo):

```
int[] a = new int[5];

for (int i = 0; i < a.Length; i++)
{
    Console.Write($"Número {i+1}: ");
    a[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
}

Array.Sort(a);
Console.WriteLine("Ordenados: " + string.Join(", ", a));
```

Ejercicio 9 (fácil+): eliminar negativos (crear nuevo array)

Enunciado:

Dado un array {3, -2, 5, -1, 0, 7}, crea un nuevo array solo con los no negativos (>= 0) y muéstralo.

Solución (ejemplo):

```
int[] a = { 3, -2, 5, -1, 0, 7 };

int count = 0;
foreach (int n in a)
    if (n >= 0) count++;

int[] b = new int[count];
int j = 0;

foreach (int n in a)
{
    if (n >= 0)
    {
        b[j] = n;
        j++;
    }
}

Console.WriteLine("Resultado: " + string.Join(", ", b));
```

Ejercicio 10 (más difícil): estadísticas de notas + búsqueda por rango

Enunciado:

Pide al usuario cuántas notas va a introducir (N). Lee N notas (0..10) validando la entrada.
Después muestra: media, máxima, mínima, cuántas aprobadas (>=5), y cuántas hay en cada tramo: [0-4], [5-6], [7-8], [9-10].
Por último, pide un rango (por ejemplo 6.5 a 8.0) y muestra cuántas notas caen dentro (incluyendo extremos).

Solución (ejemplo):

```
Console.Write("¿Cuántas notas?: ");
int n;
while (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out n) || n <= 0)
{
    Console.Write("Introduce un entero > 0: ");
}

double[] notas = new double[n];

for (int i = 0; i < notas.Length; i++)
{
    while (true)
    {
        Console.Write($"Nota {i+1} (0-10): ");
        double nota;
        if (double.TryParse(Console.ReadLine(), out nota) && nota >= 0 && nota <= 10)
        {
            notas[i] = nota;
            break;
        }
        Console.WriteLine("Entrada no válida. Debe ser un número entre 0 y 10.");
    }
}

double suma = 0;
double max = notas[0];
double min = notas[0];
int aprobados = 0;

int tramo0_4 = 0;
int tramo5_6 = 0;
int tramo7_8 = 0;
int tramo9_10 = 0;

foreach (double nota in notas)
{
    suma += nota;
    if (nota > max) max = nota;
    if (nota < min) min = nota;
    if (nota >= 5) aprobados++;
```

```
    if (nota <= 4) tramo0_4++;
    else if (nota <= 6) tramo5_6++;
    else if (nota <= 8) tramo7_8++;
    else tramo9_10++;
}

double media = suma / notas.Length;

Console.WriteLine($"\nMedia: {media:0.00}");
Console.WriteLine($"Máxima: {max:0.00}");
Console.WriteLine($"Mínima: {min:0.00}");
Console.WriteLine($"Aprobadas (>=5): {aprobados}");

Console.WriteLine("\nTramos:");
Console.WriteLine($"0-4:   {tramo0_4}");
Console.WriteLine($"5-6:   {tramo5_6}");
Console.WriteLine($"7-8:   {tramo7_8}");
Console.WriteLine($"9-10:  {tramo9_10}");

Console.Write("\nRango mínimo: ");
double rmin;
while (!double.TryParse(Console.ReadLine(), out rmin))
    Console.Write("Introduce un número: ");

Console.Write("Rango máximo: ");
double rmax;
while (!double.TryParse(Console.ReadLine(), out rmax))
    Console.Write("Introduce un número: ");

if (rmin > rmax)
{
    double tmp = rmin;
    rmin = rmax;
    rmax = tmp;
}

int dentro = 0;
foreach (double nota in notas)
{
    if (nota >= rmin && nota <= rmax) dentro++;
}

Console.WriteLine($"Notas dentro de [{rmin:0.00}, {rmax:0.00}]: {dentro}");
```